

Problem F

Mencari Multiverse

Time limit: 1s

Memory limit: 256mb

Deskripsi

Di distrik Akivara, Vini dan Vidi melakukan eksperimen pada Chrono-Link Machine milik mereka di Future Gadget Laboratory. Mesin tersebut dibuat menghasilkan N buah *timeline* berbeda yang diberi nomor 1 sampai N . Setiap *timeline* awalnya memiliki muatan energi sebesar 1.

Karena ruang waktu di dalam mesin tidak stabil, *timeline-timeline* ini mulai saling bertabrakan secara acak. Setiap kali 2 *timeline* saling bertabrakan, akan terjadi semua kondisi berikut:

- Salah satu *timeline* yang terlibat akan lenyap keberadaannya, sehingga total *timeline*-nya berkurang 1.
- Muatan energi dari *timeline* yang tidak lenyap akan bertambah sebanyak 1.

Vini berencana mengambil M buah *timeline*, oleh karena itu ia akan menunggu N buah *timeline* tadi saling bertabrakan hingga menyisakan tepat M buah *timeline*. Setelah saling bertabrakan, Vini akan mengambil M buah *timeline* tadi untuk digabungkan menjadi sebuah *Multiverse*. Vini mendefinisikan *Multiverse* ini stabil apabila untuk setiap *timeline* i yang ada di dalamnya memenuhi syarat $L \leq \text{Muatan}[i] \leq R$.

Vini menugaskan Vidi untuk menghitung berapa banyak *Multiverse* yang mungkin terbentuk dari N *timeline* tersebut. Bantulah Vidi! Karena jawabannya bisa jadi sangat besar, keluarkan jawabannya dalam modulo 998244353.

Batasan

- $2 \leq M < N \leq 10^6$
- $1 \leq L \leq R \leq 10^9$

Format Masukan

- Sebuah baris berisi bilangan bulat N, M, L, R secara berturut-turut.

Format Keluaran

- Sebuah baris berisi jawaban dimodulo 998244353.

Contoh Masukan 1

```
4 2 2 2
```

Contoh Keluaran 1

6

Penjelasan Contoh 1

Mesin menghasilkan 4 *timeline* dan Vini menunggu hingga tersisa tepat 2 *timeline*. Ia menginginkan setiap *timeline* yang tersisa memiliki muatan energi tepat 2. Semua kemungkinan *Multiverse* yang terbentuk adalah: (elemen pertama dalam pair menandakan index *timeline*, elemen kedua menandakan muatan energi *timeline* tersebut)

- [(1, 2), (2, 2)]
- [(1, 2), (3, 2)]
- [(1, 2), (4, 2)]
- [(2, 2), (3, 2)]
- [(2, 2), (4, 2)]
- [(3, 2), (4, 2)]

Contoh Masukan 2

7 3 2 4

Contoh Keluaran 2

140